ШИНЖЛЭХ УХААН ТЕХНОЛОГИЙН ИХ СУРГУУЛЬ

МЭДЭЭЛЭЛ, ХОЛБООНЫ ТЕХНОЛОГИЙН СУРГУУЛЬ

ГАРЫН АВЛАГА

F.CSM302 ҮЙЛДЛИЙН СИСТЕМ, БИЕ ДААЛТ 1

2026–2027 оны хичээлийн жилийн намар

Сэдэв: Multithreaded Sorting Application, Sorting animation

Хичээл заасан багш: Г. Ганбат /F.CS10/

Хуваарилалтын код: II-4-6

Гүйцэтгэсэн оюутнууд: Б. Отгондалай /B241940132/
М. Мөнхгэрэлт /B232270012/
А. Базарсад /B242270065/
Б. Хаш-Эрдэнэ /B241930006/
Э. Мичидмаа /B221960015/
Ж. Суварнабазар /B251940118/

Улаанбаатар хот, 2026

Агуулга

8.1 Хэрэглэгчийн заавар **2**
Програмын зорилго . . . 2
Дэмжих орчин . . . 2
Суулгах / нээх алхам . . . 2
Оролт ба тохиргоо . . . 2
Ажиллуулах, зогсоох, reset хийх . . . 2
Дүрслэлийн тэмдэг, өнгө, төлөв . . . 3
Хоёроос доошгүй жишээ . . . 3
Түгээмэл алдаа ба шийдэл . . . 3

8.2 Operational заавар **4**
Repository clone хийх . . . 4
OS, compiler/runtime, хувилбар . . . 4
Dependency суулгах . . . 4
Build ба Run команд . . . 4
Үндсэн тестийн өгөгдөл . . . 4
Нэмэлт boundary/error тест . . . 4
Хүлээгдсэн үр дүн . . . 4
Known issues . . . 4
Нөөц ба эх сурвалж . . . 4

8.1 Хэрэглэгчийн заавар

Програмын зорилго

Бүхэл тоон жагсаалтыг гурван бодит Java thread-ээр эрэмбэлнэ. Parent thread жагсаалтыг `[0, mid)` ба `[mid, n)` хоёр хэсэгт хуваана ($mid = \lceil n/2 \rceil$). Хоёр sorting thread (**Sorter-L**, **Sorter-R**) өөр өөрийн хэсгийг зэрэг эрэмбэлнэ. Дараа нь **Merger** thread хоёр хэсгийг хоёр дахь global массив `result[]` руу нэгтгэнэ. Parent бүх thread-ийг `join()` хийгээд үр дүнг хэвлэнэ. Web UI нь бодит thread-ийн үйлдэл бүрийг баганан animation-аар харуулна.

Дэмжих орчин

- **JDK 17** буюу түүнээс дээш (`javac` хэрэгтэй, зөвхөн JRE хангалтгүй).
- macOS, Linux эсвэл Windows. Web UI-д Chrome, Edge, Firefox, Safari-ийн сүүлийн хувилбар.
- Гадны сан, Maven, Gradle, интернэт холболт шаардлагагүй.

Суулгах / нээх алхам

- JDK 17 суулгана: macOS дээр `brew install --cask temurin@17`, Ubuntu дээр `sudo apt install openjdk-17-jdk`, Windows дээр `https://adoptium.net`-аас Temurin 17.
- Repository-г clone хийж эсвэл ZIP-ийг задлаад төслийн хавтас руу Terminal-аар орно.
- `javac -version` командаар `javac 17.x` гарч байгааг шалгана.
- `./build.sh` (Windows: `build.bat`) ажиллуулна. `Build OK (javac 17) -> out/` гарвал бэлэн.
- `./run.sh --web` ажиллуулж, хөтөч дээр `http://localhost:8080` хаягийг нээнэ.

Оролт ба тохиргоо

- **Тоонууд:** бүхэл тоонуудыг таслал эсвэл зайгаар тусгаарлана. Жишээ: `7, 12, 19, 3, 18`. Сөрөг тоо, давхардсан утга, сондгой n зөвшөөрнө.
- **Гараар / Санамсаргүй:** санамсаргүй үед n, Seed, Min, Max, Хэлбэр (random, sorted, reversed, duplicates)-ийг тохируулна.
- **Алгоритм:** Sorter-L ба Sorter-R тус бүрт insertion, bubble, selection, merge, quick-ээс сонгоно.
- **Горим: Replay**: Java дээр thread-үүд ажиллаж дуусаад, бүртгэсэн event-ийг урагш/хойш тоглуулна ($n \leq 300$). **Lockstep**: thread-үүд амьд байж, алхам бүрд Semaphore-ийн permit хүлээнэ ($n \leq 100$).
- **CLI:** `./run.sh --input "7,12,19,3"`, `--file PATH`, `--random N --seed S`, `--algo-left NAME --algo-right NAME`, `--help`.

Ажиллуулах, зогсоох, reset хийх

Товч	Үүрэг
Ажиллуулах	Оролтыг шалгаж, Java дээр шинэ run эхлүүлнэ
Тоглуулах / Түр зогсоох	Animation-ийг тасралтгүй тоглуулах эсвэл зогсооно (Space)
◂ Алхам / Алхам ▸	Нэг алхам ухрах (зөвхөн Replay) эсвэл урагшлах (← / →)
Эхнээс нь	Replay: эхлэл рүү буцна. Lockstep: шинэ session эхлүүлнэ
Хурд	1–5000 алхам/сек
Байрлал	Гулсууураар дурын алхам руу шууд очно (зөвхөн Replay)

Горимыг солиход дүрслэл цэвэрлэгдэнэ. Серверийг зогсоохдоо terminal дээр `Ctrl+C` дарна.

Дүрслэлийн тэмдэг, өнгө, төлөв

Өнгө	Утга
Цэнхэр	Sorter-L-ийн хэсэг `[0, mid)`
Улбар шар	Sorter-R-ийн хэсэг `[mid, n)`
Ногоон	Merger-ийн `result[]`-д бичсэн утга
Ягаан улаан	Яг одоо харьцуулж буй элементүүд
Цагаан	Яг одоо сольсон эсвэл бичсэн элемент
Бараан саарал	Merger аль хэдийн авсан элемент
Босоо зураас	Хуваалтын цэг `mid`

Thread-ийн карт дээр төлөв гарна: *Үүсээгүй → start() дуудагдсан → Ажиллаж байна → Дууссан*, Parent-д *join() дээр хүлээж байна*. Lockstep горимд Java-гийн бодит төлөв (`NEW`, `RUNNABLE`, `WAITING`, `TERMINATED`) нэмж харагдана.

Хоёроос доошгүй жишээ

Жишээ 1 — Номын жишээ (Web UI, Replay)

- “Номын жишээ” товч: `7, 12, 19, 3, 18, 4, 2, 6, 15, 8`. Sorter-L = insertion, Sorter-R = merge.
- “Ажиллуулах”, дараа нь “Алхам ▸” дарж хоёр хэсэг эрэмбэлэгдэж, Merger нэгтгэхийг ажиглана.
- Хүлээгдэх үр дүн: `[2, 3, 4, 6, 7, 8, 12, 15, 18, 19]`, Шалгалт: “Эрэмбэлэгдсэн, зөв”.

Жишээ 2 — Сондгой n, өөр алгоритм (CLI)

- `./run.sh --file examples/odd-11.txt --algo-left bubble --algo-right quick`
- Хуваалт: зүүн 6, баруун 5 элемент. Хүлээгдэх үр дүн: `[1, 2, …, 11]`, ЗӨВ.

Жишээ 3 — Lockstep горим

- Горим = Lockstep, “Ажиллуулах” дарна. Sorter-уудын карт дээр `WAITING` гарна.
- “Алхам ▸” бүрд нэг thread яг нэг үйлдэл хийнэ, хоёр sorter ээлжилнэ. Төгсгөлд бүгд `TERMINATED`.

Түгээмэл алдаа ба шийдэл

Алдаа / нөхцөл	Шийдэл
Хоосон оролт	Дор хаяж нэг бүхэл тоо оруулна
Тоо биш утга (`abc`) эсвэл бутархай (`2.5`)	Зөвхөн бүхэл тоо оруулна
int мужаас хэтэрсэн (`3000000000`)	$-2^{31} \dots 2^{31}-1$ мужид багтах тоо
O(n²) алгоритмд n > 20 000	merge/quick сонгох эсвэл `--force`
Web UI-д n > 300 (Lockstep: n > 100)	n-ийг багасгана
`javac олдсонгүй` / `JDK 17+ хэрэгтэй`	JDK 17 суулгаж, `JAVA_HOME`, PATH-ийг шалгана
`8080 порт аль хэдийн ашиглагдаж байна`	`./run.sh --web --port 8100`
`Сервертэй холбогдож чадсангүй`	`./run.sh --web`-ийг дахин ажиллуулна

8.2 Operational заавар

Repository clone хийх

```
git clone https://github.com/Munkhgerelt/F.CSM302-TeamProject-2-4-6.git
cd F.CSM302-TeamProject-2-4-6
```

OS, compiler/runtime, хувилбар

JDK 17 буюу түүнээс дээш (`javac -version`); `build.sh` нь `javac --release 17` ашигладаг. Туршсан орчин: macOS 27 (Apple Silicon) + Temurin 17.0.21, Ubuntu 24.04 (amd64) + OpenJDK 21.

Dependency суулгах

Гадны dependency байхгүй: зөвхөн JDK хэрэгтэй. Web сервер нь JDK-д багтсан `com.sun.net.httpserver`.

Build ба Run команд

```
./build.sh && ./run.sh --file examples/book-example.txt
./run.sh --web
```

Windows: `build.bat`, `run.bat --web`. Скрипт ажиллахгүй бол `chmod +x *.sh`. Хөрвүүлсэн файлууд `out/`-д гарна (commit хийгдэхгүй).

Үндсэн тестийн өгөгдөл

`examples/` хавтас: `book-example.txt` (номын жишээ), `odd-11.txt`, `duplicates.txt`, `reversed.txt`, `int-limits.txt`, `single.txt`; алдаатай: `invalid-letters.txt`, `invalid-overflow.txt`, `empty.txt`. Автомат тест: `./test.sh` (Windows: `test.bat`), JUnit-гүй 100 тест (`tests/TestRunner.java`). Хугацааны хэмжилт: `./bench.sh`.

Нэмэлт boundary/error тест

- Нэг элемент: `./run.sh 42` → `[42]` (баруун хэсэг хоосон). Хоёр элемент: `./run.sh 2 1` → `[1, 2]`.
- Давхардсан: `--file examples/duplicates.txt` → `[1, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 5, 5, 5]`.
- Хязгаар: `--file examples/int-limits.txt` → `-2147483648` ба `2147483647` зөв байрлана.
- Алдаатай оролт: `--input ""`, `--input "5,3,abc"`, `--input "1,2.5"` → алдааны мессеж, exit code 2.

Хүлээгдсэн үр дүн

Номын жишээ: `[2, 3, 4, 6, 7, 8, 12, 15, 18, 19]`, `Шалгалт: 30В`, exit code 0. Автомат тест: `Нийт: 100, амжилттай: 100, алдаатай: 0`. Тест бүрийн оролт, хүлээгдсэн ба бодит утга `tests/results/test-results.md`-д, хэмжилт `tests/results/benchmark.md`-д бичигдэнэ.

Known issues

- Windows-ийн `.bat` скриптийг бодит Windows машин дээр туршаагүй.
- n бага үед хугацааны хэмжилт шуугиантай (JIT, thread үүсгэх зардал); trace-тэй ажиллалт удаан.
- Lockstep-д хойш алхах боломжгүй; Web сервер зөвхөн `127.0.0.1` дээр сонсоно.

Нөөц ба эх сурвалж

Silberschatz, Galvin, Gagne. *Operating System Concepts*, 10th ed., Ch. 4; Java SE 17 API: `https://docs.oracle.com/en/java/javase/17/docs/api/`; Temurin JDK: `https://adoptium.net`.

Энэ гарын авлагын нооргийг Claude хиймэл оюун ухаан ашиглан бэлтгэсэн; багийн гишүүд уншиж шалгасан.